- 泰勒 Taylor 中值定理

如果 $f(x)$ 在 (a,b) 上具有 $n+1$ 阶导数. 固定一点 $x_0 \in (a,b)$. 则对于 $\forall x \in (a,b)$ 有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x).$$

其中 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$.

ξ 是 x_0 与 x 之间的某个数.

- 紫色部分: n 阶泰勒多项式

$R_n(x)$: 拉格朗日余项

(ξ 依赖于 x_0 和 x)

证：令 $P_n(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^n$，

则 $R_n(x)=f(x)-P_n(x)$

可以验证 $f^{(k)}(x_0)=P_n^{(k)}(x_0)$ 对于 $k=0,1,\cdots n$ 成立.

于是 $R_n^{(k)}(x_0)=0\ (0\le k\le n)$

由柯西中值定理，

$$\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}}=\frac{R_n(x)-R_n(x_0)}{(x-x_0)^{n+1}-0}=\frac{R_n'(\xi_1)}{(n+1)(\xi_1-x_0)^n}$$，这里 ξ_1 介于 x_0 和 x 之间.

$$\frac{R_n'(\xi_1)}{(n+1)(\xi_1-x_0)^n}=\frac{R_n'(\xi_1)-R_n'(x_0)}{(n+1)(\xi_1-x_0)^n-0}=\frac{R_n''(\xi_2)}{(n+1)n(\xi_2-x_0)^{n-1}}$$，这里 ξ_2 介于 x_0 和 ξ_1 之间.

用同样的办法做下去，我们可以证明

$$\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}}=\frac{R_n^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$，ξ 介于 x_0 和 x 之间.

• 取不同的 x_0，可得到不同形式的 Taylor 公式.

若取 $x_0=0$，令 $\xi=\theta x$，则 Taylor 公式成为：$(0<\theta<1)$

$$f(x)=f(0)+f'(0)\cdot x+\frac{f''(0)}{2!}\cdot x^2+\cdots$$
$$+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}\cdot x^{n+1}$$
$$(0<\theta<1,\ \theta=\theta(x))$$

↳ 麦克劳林公式 (Maclaurin)

• 在 Taylor 公式中，若 $f^{(n+1)}(x)$ 在 (a,b) 上有界，即 $|f^{(n+1)}(x)|\le M$，则当 $x\to x_0$ 时，$R_n(x)=o((x-x_0)^n)$.

此时

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\cdots$$
$$+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\underline{o\left((x-x_0)^n\right)}$$

$R_n(x)$：佩(皮)亚诺 Peano 余项

此时 $|R_n(x)|\leq\frac{M}{(n+1)!}|x-x_0|^{n+1}$

- 例：$f(x)=e^x$. 写出 n 阶麦克劳林公式.

解：$f^{(k)}(x)=e^x \quad (k\in\mathbb{Z}^+)$.

故 $f'(0)=f''(0)=\cdots=f^{(n)}(0)=e^0=1$

又 $f^{(n+1)}(\theta x)=e^{\theta x}, \quad (0<\theta<1)$

故 $f(x)=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}$
$$+\frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1} \quad (0<\theta<1).$$

∎

若取 $x=1$，$e \approx 1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}$

$$|R_n(x)| = \frac{e^\theta}{(n+1)!} < \frac{e}{(n+1)!} < \frac{3}{(n+1)!}$$

↑ 误差

- 例 $f(x)=\sin x$ 求麦克劳林公式.

解：$f'(x)=\cos x \quad f''(x)=-\sin x$

$f^{(3)}(x)=-\cos x \quad f^{(4)}(x)=\sin x$

$\vdots$

$f'(0)=1, \quad f''(0)=0, \quad f^{(3)}(0)=-1, \quad f^{(4)}(0)=0$

$\vdots$

于是 $\sin x = x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots+(-1)^{m-1}\cdot\frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!}$

$+R_{2m}(x)$

其中 $R_{2m}(x)=\frac{f^{(2m+1)}(\theta x)}{(2m+1)!}x^{2m+1}$

$(0<\theta<1) \quad = \frac{\sin\left(\theta x+(2m+1)\cdot\frac{\pi}{2}\right)}{(2m+1)!}x^{2m+1}$

我们也可以考虑

$$R_{2m-1}(x) = \frac{f^{(2m)}(\theta x)}{(2m)!} \cdot x^{2m}$$

$$= \frac{\sin\left(\theta x + 2m \cdot \frac{\pi}{2}\right)}{(2m)!} x^{2m}$$

若用 Peano 余项，则

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^{2m-1} \cdot \frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!} + o(x^{2m})$$

$o(x^{2m-1})$ ← $o(x^{2m})$ 更好一些

- 类似地，我们有

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \cdots + (-1)^m \cdot \frac{x^{2m}}{2m!} + o(x^{2m+1})$$

在 $x=0$ 附近的麦克劳林公式：

$$e^x = 1 + x + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^{n-1} \cdot \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n})$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \cdots + (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$$

$\alpha = -1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$ 时如下：

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n \cdot x^n + o(x^n)$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} + \sum_{k=2}^{n} (-1)^{k-1} \cdot \frac{(2k-3)!!}{(2k)!!} x^k + o(x^n)$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{x}{2} + \sum_{k=2}^{n} (-1)^k \cdot \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} x^k + o(x^n)$$

- 若 $f(x)$ 是一个 n 次多项式，则 $f^{(k)}(x)=0$ $(k>n)$. 于是

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)\cdot(x-x_0)+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}\cdot(x-x_0)^n.$$

$$(R_n(x)=0)$$

若取 $x_0=0$，则

$$f(x)=f(0)+f'(0)\cdot x+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}\cdot x^n$$

如果 $f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$，则我们有

$$\frac{f^{(k)}(0)}{k!}=a_k$$

即 $f^{(k)}(0)=k!\cdot a_k$

///

- 求 $f(x)=\sin^2 x$ in 5阶泰勒多项式.

解: $f(x)=\sin^2 x$, $f(0)=0$

$f'(x)=2\sin x\cdot\cos x=\sin 2x$, $f'(0)=0$

$f''(x)=2\cos 2x$, $f''(0)=2$

$f^{(3)}(x)=-4\sin 2x$, $f^{(3)}(0)=0$

$f^{(4)}(x)=-8\cos 2x$, $f^{(4)}(0)=-8$

$f^{(5)}(x)=16\sin 2x$, $f^{(5)}(0)=0$

故 $f(x)=\sin^2 x$ in 5阶泰勒多项式为

$$P_5(x)=\frac{2}{2!}\cdot x^2-\frac{8}{4!}\cdot x^4=x^2-\frac{1}{3}x^4$$

□

- $\left(\sin\frac{1}{2}\right)^2\approx\left(\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{3}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^4=\frac{11}{48}$

近似计算

解法2：$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5)$

$$\sin^2 x = \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5)\right)^2$$

$$= x^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{x^3}{3!} + o(x^5)$$

$$= x^2 - \frac{1}{3}x^4 + o(x^5)$$

因此 $P_5(x) = x^2 - \frac{1}{3}x^4$

- 例: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x - x\cdot\cos x}{\sin^3 x}$

解: 当 $x\to 0$ 时,

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) \qquad o(x^4)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + o(x^2) \qquad o(x^3)$$

$$x\cdot\cos x = x - \frac{x^3}{2!} + o(x^3)$$

于是 $\sin x - x\cos x = \dfrac{x^3}{3} + o(x^3)$.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x\cos x}{\sin^3 x}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{x^3}{3} + o(x^3)}{\sin^3 x} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{x^3}{3} + o(x^3)}{x^3}$$

$$= \frac{1}{3}$$

///

- 例：求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{1+x^2}-1-x(e^x-1)}{(2^x-1)\cdot\tan x}$$

解：当 $x\to 0$ 时

$2^x-1\sim \ln 2\cdot x$，$\tan x\sim x$，

$$\sqrt[3]{1+x^2}=1+\frac{1}{3}x^2+o(x^2)$$

$$\sqrt[3]{1+x^2}-1=\frac{1}{3}x^2+o(x^2)$$

$$e^x-1=x+o(x)$$

$$x(e^x-1)=x^2+o(x^2)$$

故 $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{1+x^2}-1-x(e^x-1)}{(2^x-1)\cdot\tan x}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\left(\frac{1}{3}x^2+o(x^2)\right)-\left(x^2+o(x^2)\right)}{\ln 2\cdot x\cdot x}=-\frac{2}{3\ln 2}$$

• 例：设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$ 且 $f''(x)>0$.

求证：$f(x)\geq x$. $(-\infty,+\infty)$

证明：由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，知

$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$. 又 $f(x)$ 连续，故

$f(0)=0$. 且 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=1$

由 Taylor 公式：

$$f(x)=f(0)+f'(0)\cdot x+\frac{f''(\theta x)}{2!}\cdot x^2$$

$$=0+x+\frac{f''(\theta x)}{2!}\cdot x^2$$

由于 $f''(x)>0$，$\dfrac{f''(\theta x)}{2!}x^2\geq 0$.

故 $f(x)\geq x$.

证法2:

由 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=1$，知

$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$. 又 $f(x)$ 连续，故

$f(0)=0$. 且 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=1$

令 $g(x)=f(x)-x$，则

$g(0)=f(0)-0=0$

$g'(0)=f'(0)-1=0$

由 $g''(x)=f''(x)-x''=f''(x)>0$

知 $g'(x)$ 严格单调递增.

因此，当 $x<0$ 时，$g'(x)<g'(0)=0$

$\Rightarrow g(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上严格单调.

递减. 从而当 $x \leq 0$ 时

$$g(x) \geq g(0) = 0$$

类似可得, 当 $x \geq 0$ 时.

$g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格

单调递增. 从而当 $x \geq 0$ 时,

$$0 = g(0) \leq g(x).$$

从而当 $x \in (-\infty, \infty)$ 时,

$$g(x) = f(x) - x \geq 0$$

即 $f(x) \geq x$

□

习题3-2

2. (2) 将 $\ln(\cos x)$ 展开至 x^6.

解: $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + o(x^6)$

因此 $\cos x - 1 = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + o(x^6)$

由于 $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3)$

(当 $u \to 0$ 时)

令 $u = \cos x - 1$, 则

$\ln(\cos x) = \ln(1 + (\cos x - 1))$

$= (\cos x - 1) - \frac{(\cos x - 1)^2}{2} + \frac{(\cos x - 1)^3}{3}$

$$+o\left((\cos x-1)^3\right)$$

由于 $(\cos x-1)^3=-\frac{1}{8}x^6+o(x^6)$

因此 $o\left((\cos x-1)^3\right)$ 是一个比 x^6 更高阶的无穷小.

我们可以写成

$$o\left((\cos x-1)^3\right)=o(x^6)$$

$$(\cos x-1)^2$$

$$=\left(-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}-\frac{x^6}{720}+o(x^6)\right)^2$$

$$=\frac{x^4}{4}-\frac{x^6}{24}+o(x^6)$$

因此 $\ln(\cos x)$

$$= \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + o(x^6)\right)$$

$$-\frac{1}{2}\left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^6}{24} + o(x^6)\right)$$

$$+\frac{1}{3}\cdot\left(-\frac{1}{8}x^6 + o(x^6)\right)$$

$$+ o(x^6)$$

$$= -\frac{x^2}{2} - \frac{1}{12}x^4 - \frac{1}{45}x^6 + o(x^6)$$

□

- 提示A类 4.5题iv0做法.

关于 Taylor 公式

- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \cdot \frac{x^n}{n} + o(x^n)$

why not $\ln x = \cdots\cdots$

- 类似地

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^{n-1} \cdot x^n + o(x^n)$$

关于大写小o的介绍：$(x\to 0)$

- 例如 $\sin x - x\cos x$

$$=\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)-x\left(1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)$$

这里面 $o(x^3)$ 表示的是某项 α 满足 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\alpha}{x^3}=0$，准确点：$\sin x = x-\frac{x^3}{6}+\alpha$

$o(x^2)$ 表示的是某项 β，满足 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\beta}{x^2}=0$.

于是紫色式子 $=\left(x-\frac{x^3}{6}+\alpha\right)$

$$-\left(x-\frac{x^3}{2}+x\cdot\beta\right)$$

$$=\left(x-\frac{x^3}{6}\right)-\left(x-\frac{x^3}{2}\right)+\left(\alpha-x\cdot\beta\right)$$

由于 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\alpha}{x^3}=0$ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x\cdot\beta}{x^3}=0$.

故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha - x\cdot\beta}{x^3}=0$

于是 $\alpha - x\cdot\beta = o(x^3)$.

- 形式记法 ($x\to 0$ 时)

(1) $o(x^n)+o(x^n)=o(x^n)$

(2) $x^m\cdot o(x^n)=o(x^{m+n})$

(3). 若 $\alpha=o(x^m)$, $m>n$, $m,n\in\mathbb{Z}^+$,

则 $\alpha=o(x^n)$. 反之不成立.

即若 $\alpha=o(x^n)$, 不一定有 $\alpha=o(x^m)$.

例：Taylor展开 $\sin x+\cos x$ 到 x^3 项.

解：$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$

$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$

由于 $\frac{x^4}{4!}$ 属于 $o(x^3)$ 里面

$o(x^4)$ 也属于 $o(x^3)$ 里面

说法不标准

故 $\sin x+\cos x = 1+x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$

作业：

习题3-2 A类

1. (5). (7).

2. (1)

4.

5.

6. (3). (4)

7.

习题3-2 B类

2. (1)